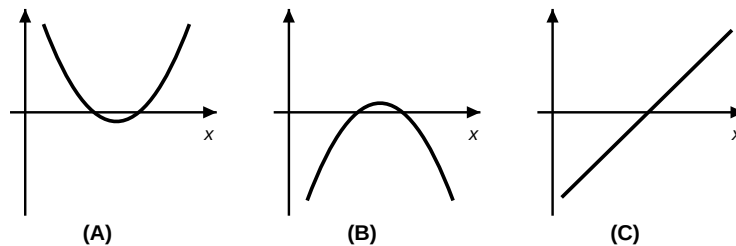
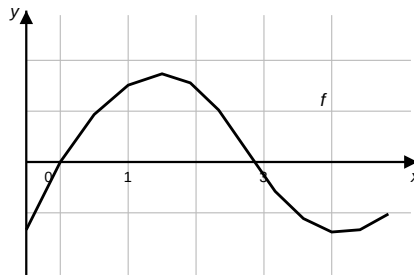


Mathematiklausur Nr. 1 Dr. Winkelmann	Klasse Phase	E-	Name	Datum
Ableitungsregeln und Anwendungen				
Punktzahl: von 57 Punkten				Note:

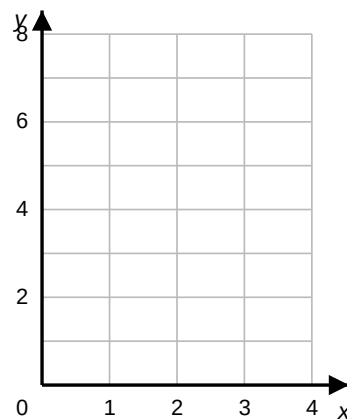
Arbeitszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: Taschenrechner

1. **Ableitungen bilden.** Gegeben ist die Funktion $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 2$.
 - a. **Bestimmen** Sie die erste Ableitung f' . (3 BE)
 - b. **Geben** Sie die zweite Ableitung f'' an. (2 BE)
 - c. **Berechnen** Sie $f'(0)$. (2 BE)
2. **Vom Graphen zur Ableitung.** Die obere Abbildung zeigt den Graphen einer Funktion f . Darunter sind drei Graphen (A), (B) und (C) dargestellt.

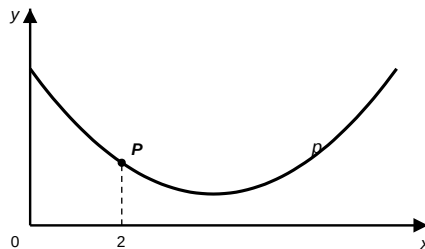


- a. **Ordnen** Sie dem Graphen von f den passenden Graphen der Ableitung f' zu. Geben Sie den Buchstaben an. (3 BE)
 - b. **Begründen** Sie Ihre Wahl. Nutzen Sie den Zusammenhang zwischen dem Verlauf von f und den Werten von f' . (5 BE)
3. **Hoch- und Tiefpunkt untersuchen.** Betrachtet wird erneut $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 2$.
 - a. **Bestimmen** Sie die Hoch- und Tiefpunkte von f . Weisen Sie die Art der Extrempunkte rechnerisch nach. (5 BE)

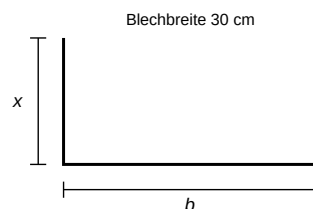
- b. **Zeichnen** Sie den Graphen von f für $0 \leq x \leq 4$ in das vorbereitete Koordinatensystem. (4 BE)
Kontrollergebnis zu a): Hochpunkt **H(1|6)**, Tiefpunkt **T(3|2)**. Rechnen Sie bei Abweichung mit diesen Werten weiter.



4. **Tangente an eine Marmelbahn.** Das Profil einer Marmelbahn wird durch $p(x) = 0,25x^2 - 2x + 5$ mit $0 \leq x \leq 8$ beschrieben (Längen in Dezimetern). Im Punkt $P(2 | p(2))$ soll die Bewegungsrichtung der Marmel untersucht werden.

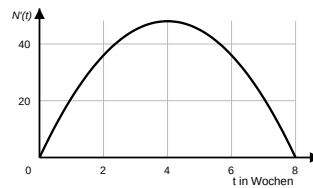


- a. **Berechnen** Sie die Steigung der Bahn an der Stelle $x = 2$, also $p'(2)$. (3 BE)
 b. **Ermitteln** Sie die Gleichung der Tangente an den Graphen von p im Punkt $P(2 | p(2))$. (4 BE)
5. **Regenrinne mit größtem Querschnitt.** Aus einem Blechstreifen der Breite 30 cm wird eine Regenrinne mit rechteckigem Querschnitt gekantet. Die beiden Seitenwände haben die Höhe x , der Boden die Breite b .



- a. **Leiten** Sie her, dass für den Querschnitt $A(x) = 30x - 2x^2$ mit $0 < x < 15$ gilt. (4 BE)
 b. **Ermitteln** Sie die Höhe x , für die der Querschnitt maximal wird, und den größten Querschnitt. (5 BE)
6. **Aussage prüfen.** Lena behauptet: „Wenn $f''(x_0) = 0$ gilt, dann hat der Graph von f an der Stelle x_0 einen Wendepunkt.“
- a. **Beurteilen** Sie die Aussage. Erläutern Sie dabei, welche Bedingung für einen Wendepunkt zusätzlich erfüllt sein muss. (5 BE)
 b. **Geben** Sie eine Funktion als Gegenbeispiel an, bei der $f''(x_0) = 0$ gilt, der Graph dort aber keinen Wendepunkt hat. (2 BE)

7. **Stärkstes Wachstum einer App.** Die Zahl der registrierten Nutzer einer App wird durch $N(t) = -t^3 + 12t^2$ (in Hundert) beschrieben, wobei t die Zeit in Wochen mit $0 \leq t \leq 8$ ist. Der Graph zeigt die zugehörige Zuwachsrate N' .

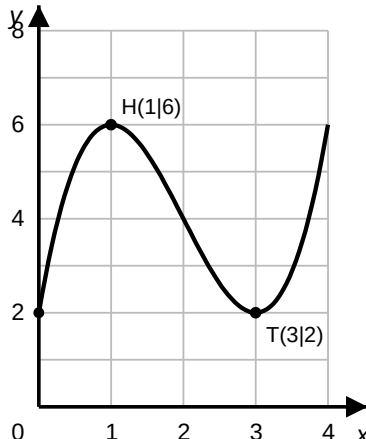


- Lesen** Sie aus dem Graphen von N' die Woche ab, in der die Nutzerzahl am stärksten zunimmt. (2 BE)
- Überprüfen** Sie rechnerisch, dass N an dieser Stelle eine Wendestelle hat. (4 BE)
- Interpretieren** Sie die Bedeutung dieser Wendestelle im Sachzusammenhang. (4 BE)

Verwendete Operatoren

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
zuordnen	Elemente, Begriffe oder Darstellungen nach vorgegebenen Kriterien in Beziehung setzen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
zeichnen	eine hinreichend exakte grafische Darstellung anfertigen (ggf. mit Lineal/Geodreieck, maßstabsgerecht)
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
herleiten	eine Beziehung aus gegebenen Zusammenhängen durch logische oder mathematische Umformungen entwickeln
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
ablesen	Werte oder Informationen aus einer vorgegebenen Darstellung (Diagramm, Tabelle, Skala) entnehmen
überprüfen	Aussagen, Ergebnisse oder Verfahren an Fakten, Gesetzmäßigkeiten oder Rechnungen auf Richtigkeit kontrollieren
interpretieren	Ergebnisse, Darstellungen oder Daten auf Erklärungsmöglichkeiten untersuchen und im Sachzusammenhang deuten

Erwartungshorizont zur Mathematiklausur Nr. 1 - Ableitungsregeln und Anwendungen

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Bestimmen: $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9$ Potenz-, Faktor- und Summenregel korrekt angewandt.	I	3	
1b	Angaben: $f''(x) = 6x - 12$.	I	2	
1c	Berechnen: $f'(0) = 9$.	I	2	
2a	Zuordnen: Graph (A) (nach oben geöffnete Parabel).	I	3	
2b	Begründen: f hat einen Hoch- und einen Tiefpunkt; dort ist die Steigung 0, also f' an zwei Stellen Null. (2) Zwischen den Extrempunkten fällt f , also $f' < 0$. (2) Links und rechts steigt f , also $f' > 0 \rightarrow$ nur (A) passt. (1)	III	5	
3a	Bestimmen: notwendig $f'(x) = 0 : x^2 - 4x + 3 = 0 \rightarrow x_1 = 1, x_2 = 3$. (2) hinreichend mit $f''(x) = 6x - 12 : f''(1) = -6 < 0$ (Hochpunkt), $f''(3) = 6 > 0$ (Tiefpunkt). (2) $f(1) = 6, f(3) = 2 \rightarrow \mathbf{H(1 6), T(3 2)}$. (1)	II	5	
3b	Zeichnen: Graph durch $(0 2)$, $\mathbf{H(1 6)}$, $\mathbf{T(3 2)}$, $(4 6)$.  Bewertung: Achsen/Scala (1), Extrempunkte korrekt (2), Verlauf glatt (1).	II	4	
4a	Berechnen: $p'(x) = 0,5x - 2$, $p'(2) = -1 \rightarrow$ Steigung $m = -1$. (Ansatz 1, Wert 2)	II	3	
4b	Ermitteln: $p(2) = 2$, also $P(2 2)$. (1) $y = mx + b$ mit $m = -1$; Punktprobe: $b = 4$. (2) Tangente: $y = -x + 4$. (1)	II	4	
5a	Herleiten: $2x + b = 30 \Rightarrow b = 30 - 2x$. (2) $A = b \cdot x = (30 - 2x)x = 30x - 2x^2$. (1) Definitionsbereich $0 < x < 15$. (1)	II	4	
5b	Ermitteln: $A'(x) = 30 - 4x = 0 \Rightarrow x = 7,5$. (2) Maximum: $A''(x) = -4 < 0$. (1) $b = 15 \text{ cm}$; $A(7,5) = 112,5 \text{ cm}^2$. (2)	II	5	
6a	Beurteilen: Die Aussage ist falsch . $f'(x_0) = 0$ ist nur <i>notwendig</i> . (2) Zusätzlich muss f'' bei x_0 das Vorzeichen wechseln (bzw. $f'''(x_0) \neq 0$) - <i>hinreichend</i> . (3)	III	5	
6b	Angaben: z. B. $f(x) = x^4 : f'(0) = 0$, aber kein Vorzeichenwechsel $\rightarrow$ Tiefpunkt, kein Wendepunkt. (Funktion 1, Begründung 1)	II	2	

7a	Ablezen: Maximum von N' bei $t = 4$ Wochen.	I	2	
7b	Überprüfen: $N'(t) = -3t^2 + 24t$, $N''(t) = -6t + 24$. (2) $N''(t) = 0 \Rightarrow t = 4$; Vorzeichenwechsel (bzw. $N'''(4) \neq 0$) $\rightarrow$ Wendestelle. (2)	II	4	
7c	Interpretieren: In der 4. Woche wächst die Nutzerzahl am schnellsten. (2) Zuwachsrates maximal: $N'(4) = 48$ (Hundert), also rund 4800 Nutzer/Woche; danach nimmt das Wachstum ab. (2)	III	4	
		ges.	57	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.
Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Benotung (Notenpunkte)

NP	15	14	13	12	11	10	09	08
ab BE	54,5	51,5	48,5	46	43	40	37,5	34,5
NP	07	06	05	04	03	02	01	00
ab BE	31,5	28,5	26	23	19	15,5	11,5	< 11,5